Visualização, Rasterização e Recorte de Árvores Arteriais Geradas por CCO

Trabalho Prático 1 – Computação Gráfica

Arian Selene Daza Ochoa Bianca Barreto Leme Karina Miyu Kinukawa

Departamento de Computação (DECOM)
Universidade Federal de Ouro Preto

2026

Roteiro da Apresentacao

1. Contexto e Objetivos
2. Dados e Metodologia
3. Implementação
4. Resultados
5. Conclusão

Contextualização

Contexto

A Plataforma CCO/UFOP trabalha com a geração de árvores vasculares sintéticas por meio do método *Constrained Constructive Optimization* (CCO).

- As árvores representam redes de vasos sanguíneos.
- Os modelos são disponibilizados em arquivos no formato VTK.
- As geometrias podem ser bidimensionais ou tridimensionais.
- Cada segmento arterial possui um atributo associado: o raio.

Desafio: desenvolver ferramentas para visualizar, manipular e explorar essas geometrias.

Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação gráfica para visualização e manipulação de árvores arteriais geradas pelo método CCO, aplicando conceitos de Computação Gráfica.

Objetivos específicos:

- Carregar e interpretar modelos geométricos em VTK.
- Aplicar transformações geométricas em 2D e 3D.
- Representar visualmente os atributos dos vasos.
- Implementar algoritmos de rasterização.
- Implementar e comparar algoritmos de recorte.

Dados Utilizados

- Modelos de árvores arteriais gerados por CCO.
- Arquivos no formato `.vtk`.
- Geometrias em duas e três dimensões.
- Estrutura composta por pontos e segmentos.
- Atributo escalar associado aos segmentos: `raio`.

Exemplo de modelo analisado

Característica	Valor
Pontos	128
Segmentos	127
Raio mínimo	0,2052
Raio máximo	1,0178
Dimensão	3D

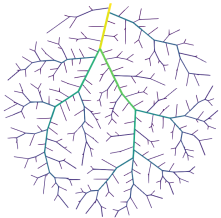
Representação dos Dados

Modelo geométrico

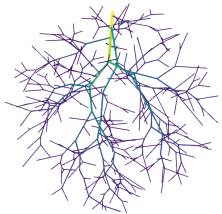
A árvore arterial é representada como um grafo:

$$G = (V, E)$$

- V: conjunto de pontos que representam bifurcações e extremidades dos vasos.
- E: conjunto de segmentos que conectam os pontos.
- Cada segmento possui um raio associado.



Representação 2D



Representação 3D

Tecnologias e Arquitetura

Tecnologias

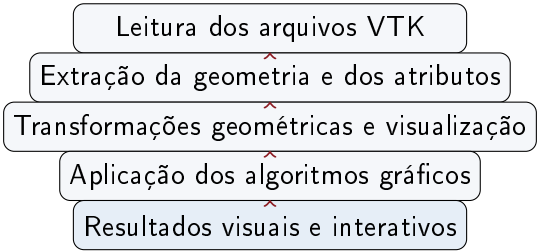
- Python.
- PyVista e VTK.
- PySide6 para interface gráfica.
- NumPy para operações numéricas.

Organização modular

- `core/`: carregamento dos modelos.
- `rasterization/`: rasterização.
- `clipping/`: algoritmos de recorte.
- `visualization/`: transformações e visualização.
- `interface/`: interface gráfica.

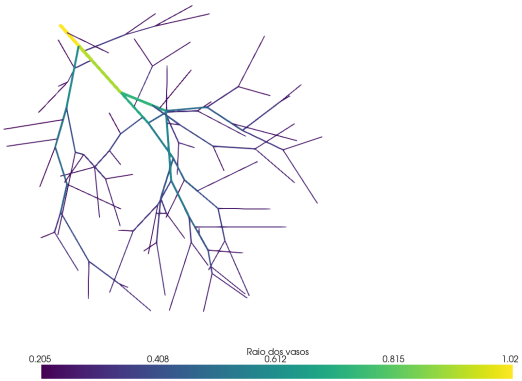
A separação em módulos permite desenvolver e testar as técnicas de forma independente.

Fluxo Geral da Aplicação



Visualização e Atributos

- Representação dos vasos por segmentos e tubos.
- Visualização de modelos 2D e 3D.
- Utilização do atributo `raio`.
- Mapeamento de valores para cores.



O mapa de cores permite distinguir visualmente segmentos com diferentes raios.

Transformações Geométricas

As transformações permitem modificar a posição, a orientação e as dimensões dos modelos.

Translação	Rotação	Escala
Deslocamento da geometria nos eixos.	Alteração da orientação do modelo.	Ampliação ou redução da geometria.

As transformações são representadas por matrizes em coordenadas homogêneas.

Rasterização de Linhas: Bresenham

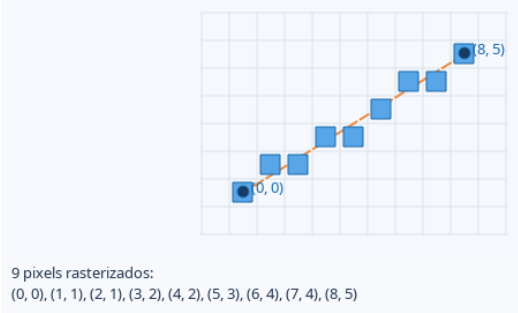
Objetivo

Converter segmentos geométricos contínuos em uma sequência de pixels em uma grade discreta.

- Utiliza uma variável de decisão para escolher o próximo pixel.
- Emprega operações aritméticas inteiras.
- Evita o cálculo de coordenadas fracionárias a cada passo.

A decisão inicial, para o caso de inclinação entre 0 e 1, é:

$$D_0 = 2\Delta y - \Delta x$$



Exemplo de rasterização pelo algoritmo de Bresenham.

Preenchimento de Polígonos: Scanline

Objetivo

Determinar os pixels internos de um polígono por meio de linhas horizontais de varredura.

Representação geométrica

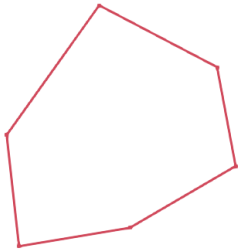


Tabela de Arestas

Preenchimento concluído · 39 scanlines.

Y mín.	Y máx.	X inicial	1/m
31	49	116.00	-0.111
31	34	116.00	6.000
34	44	134.00	1.700
44	60	151.00	-0.188
49	70	114.00	0.714
60	70	148.00	-1.900

- Armazenamento dos limites verticais de cada aresta.
- Cálculo da interseção inicial e da variação horizontal.
- Atualização das interseções durante a varredura.

Recorte de Segmentos: Cohen-Sutherland

Objetivo

Determinar a parte de um segmento de reta que permanece dentro de uma janela retangular.

- Cada extremidade recebe um código de região de 4 bits.
- Os códigos indicam a posição em relação à janela.
- O algoritmo utiliza operações lógicas para decidir se o segmento pode ser aceito ou rejeitado.

Casos triviais

- Aceitação: ambos os códigos são 0000.
- Rejeição: operação AND entre os códigos diferente de zero.
- Caso contrário: é necessário calcular intersecções.

Recorte de Segmentos: Liang-Barsky

Ideia principal

Representar o segmento por uma equação paramétrica e determinar o intervalo de parâmetros que permanece dentro da janela.

$$P(t) = P_1 + t(P_2 - P_1), \quad 0 \leq t \leq 1$$

- Analisa as restrições impostas pelas quatro bordas.
- Atualiza os limites inferior e superior do parâmetro t.
- Calcula somente as intersecções necessárias.

Comparação: Cohen-Sutherland utiliza códigos de região, enquanto Liang-Barsky utiliza intervalos paramétricos.

Recorte de Polígonos: Sutherland-Hodgman

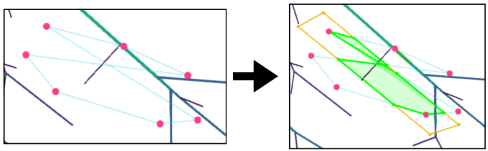
Objetivo

Recortar um polígono contra uma janela retangular, produzindo uma nova lista de vértices.

O algoritmo percorre o polígono, considerando cada borda da janela de recorte.

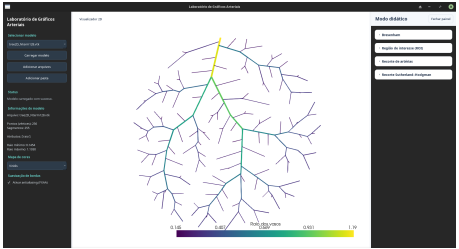
- Interno → interno: mantém o vértice.
- Interno → externo: adiciona a intersecção.
- Externo → interno: adiciona intersecção e vértice.
- Externo → externo: descarta ambos.

Resultado do recorte

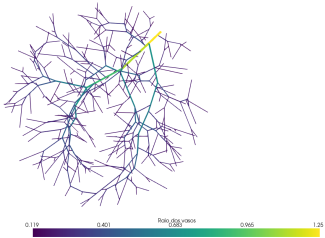


O polígono resultante contém apenas a região interna à janela de recorte.

Resultados da Aplicação



Interface e ferramentas disponíveis.



Modelo vascular com representação dos raios.

- Carregamento e visualização de modelos vasculares 2D e 3D.
- Aplicação de técnicas de rasterização e recorte.
- Exploração interativa das geometrias.

Comparação dos Algoritmos de Recorte

Resultados apresentados para uma árvore com $N_{\text{term}} = 256$, contendo 511 segmentos.

Algoritmo	**Cenário**	**Tempo médio (ms)**
Cohen-Sutherland	Aceite/rejeição trivial	1,12
Cohen-Sutherland	Recorte frequente	3,85
Liang-Barsky	Recorte frequente	2,68
Sutherland-Hodgman	Recorte poligonal	4,20

Observação

Nos cenários de recorte frequente, Liang-Barsky apresentou tempo aproximadamente 30% menor que Cohen-Sutherland.

Discussão dos Resultados

- Bresenham preservou a continuidade dos segmentos na rasterização em 8-vizinhança.
- Cohen-Sutherland apresentou bom desempenho em situações de aceitação e rejeição triviais.
- Liang-Barsky apresentou vantagem nos cenários com intersecções frequentes.
- A organização modular facilita a extensão e a manutenção da aplicação.

Conclusões

- Foi desenvolvida uma aplicação para visualização e manipulação de árvores arteriais CCO.
- Foram implementadas técnicas de transformação, rasterização e recorte geométrico.
- Os algoritmos possibilitaram explorar diferentes estratégias de processamento gráfico.
- A aplicação constitui uma base modular para experimentação e visualização científica.

Trabalhos futuros

Investigar técnicas adicionais de antialiasing e estender os algoritmos de recorte para volumes tridimensionais.

Referências

- BRESENHAM, J. E. Algorithm for computer control of a digital plotter. *IBM Systems Journal*, v. 4, n. 1, p. 25–30, 1965.
- FOLEY, J. D. et al. *Computer Graphics: Principles and Practice*. 3. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2013.
- LIANG, Y. D.; BARSKY, B. A. A new concept and algorithm for line clipping. *ACM Transactions on Graphics*, v. 3, n. 1, p. 1–22, 1984.
- SCHREINER, W.; BUXBAUM, P. Computer-optimization of vascular trees. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, v. 40, n. 5, p. 482–491, 1993.
- SUTHERLAND, I. E.; HODGMAN, G. W. Reentrant polygon clipping. *Communications of the ACM*, v. 17, n. 1, p. 32–42, 1974.

Obrigada!

Perguntas?

Departamento de Computação – DECOM
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP